

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO WEB		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS**Geral:**

Capacitar os alunos no desenvolvimento de aplicações web modernas, integrando front-end, back-end e banco de dados, com ênfase em segurança, usabilidade e eficiência.

Específicos:

- Discutir o funcionamento de sistemas para a web e os protocolos envolvidos (HTTP, HTTPS);
- Projetar e implementar aplicações web com arquitetura modular;
- Desenvolver aplicações dinâmicas e interativas com front-end responsivo e programação assíncrona;
- Construir APIs RESTful e integrar aplicações com bancos de dados;
- Aplicar conceitos fundamentais de segurança no desenvolvimento de sistemas web;
- Implantar e monitorar aplicações web em ambientes em nuvem.

2. EMENTA

Desenvolvimento web no lado cliente e servidor; Modelagem e manipulação de documentos (DOM); Programação assíncrona e uso de APIs públicas; Aspectos de segurança para aplicações web; Introdução a frameworks de desenvolvimento web; Arquitetura MVC; Construção, implantação e monitoramento de sistemas web; Integração com bancos de dados; Práticas de DevOps e otimização de acessos web.

3. PROGRAMA**1. Introdução à Programação Web**

- 1.1. Estrutura de aplicações web (cliente/servidor);
- 1.2. Protocolos HTTP/HTTPS;
- 1.3. Introdução a APIs RESTful.

2. **Desenvolvimento Web no Lado Cliente**
 - 2.1. HTML5: estruturação e semântica;
 - 2.2. CSS3: design responsivo e boas práticas;
 - 2.3. Manipulação do DOM com JavaScript;
 - 2.4. Programação assíncrona (Promises, async/await, Fetch API, AJAX);
 - 2.5. Segurança no cliente (Same-Origin Policy, prevenção de XSS).
3. **Desenvolvimento Web no Lado Servidor**
 - 3.1. Configuração de servidor web;
 - 3.2. Desenvolvimento de APIs RESTful;
 - 3.3. Processamento de formulários e autenticação (JWT, OAuth);
 - 3.4. Integração com bancos de dados relacionais e não relacionais (ex.: MySQL, PostgreSQL, MongoDB);
 - 3.5. Segurança no servidor (SQL Injection, CORS, CSRF).
4. **Frameworks e Arquitetura Web**
 - 4.1. Introdução a frameworks server-side (Node.js, Django ou Flask);
 - 4.2. Arquitetura MVC;
 - 4.3. Injeção de Dependências (IoC) e boas práticas de modularidade.
5. **Implantação e Monitoramento**
 - 5.1. Princípios de DevOps para aplicações web;
 - 5.2. Configuração e implantação em serviços de nuvem;
 - 5.3. Análise de desempenho e otimização de acessos;
 - 5.4. Web analytics e estratégias de conteúdo.
6. **Web Semântica**
 - 6.1. Conceitos e exemplo de aplicação.

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a projetar, desenvolver e implementar aplicações web modernas e dinâmicas, utilizando tecnologias front-end, back-end e integração com bancos de dados. Promover habilidades para garantir a segurança, usabilidade e eficiência das aplicações, com foco em práticas de desenvolvimento seguro e implantação em servidores dedicados ou ambientes em nuvem.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Análise e Design de Sistemas [4.1]	Análise
Questões e Princípios de Segurança [4.1]	Aplicação
Gestão de Dados e Informações [4.1]	Aplicação
Pesquisa e Aprendizagem Independente [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Inventivo	Adaptável	Colaborativo
-----------	-----------	--------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. DEITEL, Paul J. **Ajax, Rich Internet applications e desenvolvimento Web**

para programadores. São Paulo: Prentice Hall, 2008. xxiv, 747 p., il. (Série do desenvolvedor). Inclui índice. ISBN 9788576051619 (broch.).

2. SILVA, Maurício Samy. **CSS3: desenvolva aplicações WEB profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3.** São Paulo: Novatec, 2011. 494 p., il. ISBN 9788575222898 (broch.).
3. ROGERS, Yvonne. **Design de interação: além da interação humano-computador.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 585 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788582600061 (broch.).

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ZHANG, Liang-Jie. **WEB services research and practices.** Hershey: Cybertech Pub., c2008. ix, 346 p., ill., 27 cm. (Advances in web services research). Includes bibliographical references and index. ISBN 9781599049045 (hardcover). Disponível em: <http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0805/2007046282.html>. Acesso em: 17 jan. 2025.
2. GABARRÓ, Steven A. **Web application design and implementation:** Apache 2, PHP5, MySQL, JavaScript, and Linux/Unix. Hoboken; Piscataway: John Wiley & Sons: IEEE Press, c2007. eBooks Perpétuos. (1 ebook (xv, 295 p.)), il. (Quantitative software engineering series). Inclui bibliografia e índice. ISBN 9780470083963 (ebook). Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?bknumber=5989430>. Acesso em: 17 jan. 2025.
3. ALONSO, Gustavo. **WEB services: concepts, architectures, and applications.** Berlin; New York: Springer, 2004. xx, 354 p., il., 24 cm. (Data-centric systems and applications). Inclui bibliografia e índice. ISBN 3540440089 (enc.).
4. SILVA, Maurício Samy. **Construindo sites com CSS e (X)HTML: sites controlados por folhas de estilo em cascata.** São Paulo: Novatec, 2007.
5. BREITMAN, Karin Koogan. **Web semântica: a internet do futuro.** Rio de Janeiro: LTC, 2005. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-1958-1. Disponível em: <https://mb.ufu.br/978-85-216-1958-1>. Acesso em: 17 jan. 2025.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica